

# Tuyển tập Bài tập: Các Thuật toán Đường đi Ngắn nhất (Shortest Path Problems)

**Tác giả:** Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

**Biên soạn:** Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool

**Bản quyền** © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tài liệu đào tạo và bồi dưỡng sinh viên Olympic Tin học / ICPC.

## Danh mục Bài tập Tuyển chọn

| STT | Tên bài toán                       | Nguồn            | Cấp độ                                                                                        | Kỹ thuật trọng tâm                                   | Độ phức tạp                    |
|-----|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | <a href="#">Shortest Routes I</a>  | CSES 1671        |  Cơ bản      | Dijkstra đơn nguồn (SSSP) với <code>long long</code> | $O(M \log N)$                  |
| 2   | <a href="#">Shortest Routes II</a> | CSES 1672        |  Cơ bản    | Floyd-Warshall tìm mọi cặp đỉnh (APSP)               | $O(N^3 + Q)$                   |
| 3   | <a href="#">Dijkstra?</a>          | Codeforces 20C   |  Cơ bản    | Dijkstra chuẩn mực và truy vết đường đi              | $O(M \log N)$                  |
| 4   | <a href="#">Flight Discount</a>    | CSES 1195        |  Cơ bản    | Đồ thị phân tầng 2 lớp hoặc 2 lượt Dijkstra          | $O(M \log N)$                  |
| 5   | <a href="#">High Score</a>         | CSES 1673        |  Cơ bản    | Đảo dấu trọng số & Bellman-Ford chu trình âm         | $O(N \cdot M)$                 |
| 6   | <a href="#">Cycle Finding</a>      | CSES 1197        |  Trung cấp | Bellman-Ford phát hiện và in chu trình âm            | $O(N \cdot M)$                 |
| 7   | <a href="#">Flight Routes</a>      | CSES 1196        |  Trung cấp | Tìm $K$ đường đi ngắn nhất với Min-Heap              | $O(K \cdot M \log(N \cdot K))$ |
| 8   | <a href="#">Investigation</a>      | CSES 1202        |  Trung cấp | Shortest Path DAG kết hợp Quy hoạch động             | $O(M \log N)$                  |
| 9   | <a href="#">Come Back Quickly</a>  | AtCoder ABC 191E |  Trung cấp | Tìm chu trình ngắn nhất qua từng đỉnh bằng Dijkstra  | $O(N \cdot M \log N)$          |

| STT | Tên bài toán                                         | Nguồn            | Cấp độ         | Kỹ thuật trọng tâm                                  | Độ phức tạp                       |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 10  | <a href="#">Reducing Delivery Cost</a>               | Codeforces 1433G | ●<br>Trung cấp | $N$ lần Dijkstra và tối ưu hóa 1 cạnh về 0          | $O(N \cdot M \log N + K \cdot M)$ |
| 11  | <a href="#">Edge Deletion</a>                        | Codeforces 1076D | ●<br>Trung cấp | Cây đường đi ngắn nhất (Shortest Path Tree)         | $O(M \log N)$                     |
| 12  | <a href="#">Minimum Path</a>                         | Codeforces 1473E | ●<br>Trung cấp | Đồ thị phân tầng 4 trạng thái (bỏ max, gấp đôi min) | $O(M \log N)$                     |
| 13  | <a href="#">Shortest Path with Forbidden Triples</a> | Codeforces 59E   | ●<br>Nâng cao  | BFS / Dijkstra trên không gian trạng thái cạnh      | $O(M \log M)$                     |
| 14  | <a href="#">Graph Girth</a>                          | CSES 1707        | ●<br>Nâng cao  | Tìm chu trình ngắn nhất vô hướng bằng $N$ lần BFS   | $O(N \cdot (N + M))$              |
| 15  | <a href="#">Graph Transpositions</a>                 | Codeforces 1442C | ●<br>Nâng cao  | Đồ thị phân tầng 2 giai đoạn (Dijkstra + 0-1 BFS)   | $O(M \log N)$                     |
| 16  | <a href="#">Arbitrage</a>                            | SPOJ ARBITRAG    | ●<br>Nâng cao  | Tỷ giá hối đoái & Chu trình nhân tích $> 1$ qua log | $O(N^3)$                          |

## ● Phần 1: Cấp độ Cơ bản & Khởi động (Warm-up)

### Bài 1: Shortest Routes I (CSES 1671)

- **Đề bài:** Có  $N$  thành phố và  $M$  chuyến bay một chiều giữa các thành phố, mỗi chuyến bay có độ dài nhất định. Hãy tìm độ dài đường đi ngắn nhất từ thành phố 1 tới tất cả các thành phố còn lại.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 10^5$ ,  $1 \leq M \leq 2 \cdot 10^5$ , trọng số chuyến bay  $1 \leq c \leq 10^9$ .
- **Gợi ý:**
  - *Hint 1:* Vì trọng số các cạnh đều dương ( $c \geq 1$ ), thuật toán **Dijkstra** là lựa chọn chuẩn xác nhất.
  - *Hint 2:* Khởi tạo mảng khoảng cách `dist` với giá trị vô cùng bằng `INF = 1e18` kiểu `long long`. Min-heap lưu `{dist, u}`.
  - *Hint 3:* Nhớ kiểm tra `if (d > dist[u]) continue;` để tránh TLE. Độ phức tạp  $O(M \log N)$ .

## Bài 2: Shortest Routes II (CSES 1672)

- **Đề bài:** Có  $N$  thành phố và  $M$  con đường hai chiều. Có  $Q$  truy vấn, mỗi truy vấn gồm hai thành phố  $(a, b)$ : Hãy tìm độ dài đường đi ngắn nhất giữa  $a$  và  $b$ .
  - **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 500$ ,  $1 \leq M \leq N(N-1)/2$ ,  $1 \leq Q \leq 10^5$ .
  - **Gợi ý:**
  - *Hint 1:* Vì  $N \leq 500$ , ta có thể tính khoảng cách giữa **mọi cặp đỉnh** (APSP) bằng thuật toán **Floyd-Warshall** trong  $O(N^3)$ .
  - *Hint 2:* Khởi tạo ma trận `dist[N+1][N+1]` với `INF = 1e18` và `dist[i][i] = 0`. Nếu có nhiều cạnh giữa hai đỉnh  $u$  và  $v$ , chỉ giữ lại cạnh có trọng số nhỏ nhất.
  - *Hint 3:* Chạy 3 vòng lặp với biến  $k$  (đỉnh trung gian) ở vòng lặp ngoài cùng. Sau đó mỗi truy vấn trả lời trong  $O(1)$ .
- 

## Bài 3: Dijkstra? (Codeforces 20C)

- **Đề bài:** Cho đồ thị vô hướng  $N$  đỉnh và  $M$  cạnh có trọng số dương. Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh 1 đến đỉnh  $N$  và in ra thứ tự các đỉnh trên đường đi đó. Nếu không có đường đi, in `-1`.
  - **Ràng buộc:**  $2 \leq N \leq 10^5$ ,  $0 \leq M \leq 10^5$ , trọng số  $1 \leq w \leq 10^6$ .
  - **Gợi ý:**
  - *Hint 1:* Chạy Dijkstra từ đỉnh 1. Lưu mảng `parent[v]` là đỉnh đã dẫn tới  $v$  trên đường đi ngắn nhất.
  - *Hint 2:* Sau khi Dijkstra kết thúc, nếu `dist[N] == INF`, in `-1`.
  - *Hint 3:* Ngược lại, lần ngược từ  $N$  theo `parent` về 1, đẩy vào một vector rồi đảo ngược lại và in ra.
- 

## Bài 4: Flight Discount (CSES 1195)

- **Đề bài:** Bạn muốn bay từ thành phố 1 tới thành phố  $N$ . Bạn có một phiếu giảm giá cho phép **giảm một nửa giá vé** của đúng một chuyến bay (lấy phần nguyên:  $\lfloor c/2 \rfloor$ ). Hỏi chi phí nhỏ nhất để bay từ 1 tới  $N$  là bao nhiêu?
  - **Ràng buộc:**  $2 \leq N \leq 10^5$ ,  $1 \leq M \leq 2 \cdot 10^5$ , giá vé  $1 \leq c \leq 10^9$ .
  - **Gợi ý:**
  - *Hint 1 (Đồ thị phân tầng):* Nhân bản trạng thái đồ thị thành 2 tầng: Tầng 0 (chưa dùng phiếu) và Tầng 1 (đã dùng phiếu).
  - *Hint 2:* Với mỗi chuyến bay  $u \rightarrow v$  giá  $c$ : Thêm cạnh  $(u, 0) \xrightarrow{c} (v, 0)$ , cạnh  $(u, 1) \xrightarrow{c} (v, 1)$ , và cạnh dùng phiếu  $(u, 0) \xrightarrow{\lfloor c/2 \rfloor} (v, 1)$ .
  - *Hint 3:* Chạy Dijkstra trên đồ thị  $2N$  đỉnh. Đáp án là `dist[N][1]`. Cách khác: Chạy 2 lần Dijkstra (từ 1 trên  $G$  và từ  $N$  trên  $G^{\text{rev}}$ ) rồi thử áp dụng phiếu giảm giá trên từng cạnh.
- 

## Bài 5: High Score (CSES 1673)

- **Đề bài:** Cho đồ thị có hướng  $N$  đỉnh và  $M$  cạnh. Bạn muốn đi từ 1 tới  $N$  sao cho tổng điểm (tổng trọng số các cạnh) là **lớn nhất có thể**. Nếu có thể đạt được điểm số lớn tùy ý (tồn tại chu trình dương ảnh hưởng tới đường đi từ 1 đến  $N$ ), in `-1`.

- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 2500$ ,  $1 \leq M \leq 5000$ , trọng số  $-10^9 \leq x \leq 10^9$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Đổi dấu toàn bộ trọng số các cạnh ( $w \leftarrow -w$ ). Bài toán tìm đường đi dài nhất chuyển thành **tìm đường đi ngắn nhất có trọng số âm**.
- *Hint 2:* Dùng thuật toán Bellman-Ford chạy  $N$  lần. Nếu ở lần thứ  $N$  có cạnh  $(u, v)$  vẫn thư giãn được, đỉnh  $v$  bị ảnh hưởng bởi một chu trình âm.
- *Hint 3:* **Cạm bẫy sống còn:** Chu trình âm chỉ làm kết quả bằng  $-1$  nếu chu trình đó **đến được từ đỉnh 1 VÀ từ chu trình đó có thể đi tới được đỉnh  $N$** ! Dùng BFS từ 1 và BFS ngược từ  $N$  để lọc các đỉnh hợp lệ.

## ● Phần 2: Cấp độ Trung cấp — Kỹ thuật Shortest Path Cốt lõi

### Bài 6: Cycle Finding (CSES 1197)

- **Đề bài:** Cho đồ thị có hướng  $N$  đỉnh và  $M$  cạnh có thể có trọng số âm. Hãy kiểm tra xem đồ thị có chứa chu trình âm hay không. Nếu có, hãy in ra chu trình âm đó.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 2500$ ,  $1 \leq M \leq 5000$ , trọng số  $-10^9 \leq c \leq 10^9$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Khởi tạo mảng khoảng cách `dist` bằng 0 cho tất cả các đỉnh (để tìm chu trình âm ở bất kỳ thành phần nào).
- *Hint 2:* Chạy Bellman-Ford  $N$  bước. Nếu ở bước thứ  $N$  có đỉnh  $x$  bị thư giãn: Cho  $x$  nhảy ngược  $N$  bước theo mảng `parent` để đảm bảo  $x$  đã nằm chắc chắn trong chu trình âm.
- *Hint 3:* Lăn theo `parent` từ  $x$  cho đến khi gặp lại chính  $x$ , in chu trình khép kín.

### Bài 7: Flight Routes (CSES 1196)

- **Đề bài:** Tìm độ dài của  $K$  đường đi ngắn nhất từ thành phố 1 tới thành phố  $N$ . Các đường đi có thể đi qua cùng một thành phố hoặc cùng một con đường nhiều lần.
- **Ràng buộc:**  $2 \leq N \leq 10^5$ ,  $1 \leq M \leq 2 \cdot 10^5$ ,  $1 \leq K \leq 10$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Mở rộng thuật toán Dijkstra: Duy trì mảng `dist[u]` chứa một danh sách tối đa  $K$  khoảng cách nhỏ nhất đã tìm được tới đỉnh  $u$ .
- *Hint 2:* Mỗi khi lấy  $\{d, u\}$  từ `priority_queue`: Nếu đỉnh  $u$  đã được chốt đủ  $K$  lần thì bỏ qua (`continue`). Ngược lại, thêm  $d$  vào danh sách của  $u$ .
- *Hint 3:* Khi đỉnh  $N$  nhận đủ  $K$  giá trị, ta có thể dừng thuật toán và in  $K$  khoảng cách đó ra.

### Bài 8: Investigation (CSES 1202)

- **Đề bài:** Trên đồ thị có trọng số dương, hãy tính 4 thông số cho các đường đi ngắn nhất từ 1 tới  $N$ :
- Độ dài đường đi ngắn nhất.
- Số lượng đường đi ngắn nhất (modulo  $10^9 + 7$ ).
- Số cạnh ít nhất trên một đường đi ngắn nhất.

- Số cạnh nhiều nhất trên một đường đi ngắn nhất.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 10^5, 1 \leq M \leq 2 \cdot 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Chạy Dijkstra đồng thời kết hợp Quy hoạch động cập nhật 4 mảng: `dist[u]`, `ways[u]`, `min_edges[u]`, `max_edges[u]`.
- *Hint 2:* Khi xét cạnh  $(u, v)$  với trọng số  $w$ :
  - Nếu  $dist[u] + w < dist[v]$ : Cập nhật lại khoảng cách mới, gán `ways[v] = ways[u]`, `min_edges[v] = min_edges[u] + 1`, `max_edges[v] = max_edges[u] + 1`, và push vào heap.
  - Nếu  $dist[u] + w == dist[v]$ : Cộng dồn `ways[v] = (ways[v] + ways[u]) % MOD`, cập nhật `min_edges[v] = min(min_edges[v], min_edges[u] + 1)`, và `max_edges[v] = max(max_edges[v], max_edges[u] + 1)`.

## Bài 9: Come Back Quickly (AtCoder ABC 191E)

- **Đề bài:** Cho đồ thị có hướng  $N$  đỉnh và  $M$  cạnh có trọng số dương. Với mỗi đỉnh  $i \in [1, N]$ , hãy tìm độ dài chu trình ngắn nhất xuất phát từ  $i$  và quay trở về lại chính  $i$ . Nếu không thể quay về, in `-1`.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 2000, 1 \leq M \leq 2000$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Vì  $N, M \leq 2000$ , ta có thể chạy thuật toán Dijkstra  $N$  lần độc lập cho từng đỉnh trong tổng thời gian  $O(N \cdot M \log N)$ .
- *Hint 2:* Chú ý khuyên dùng: Với đỉnh nguồn  $S$ , để tìm đường quay về chính nó, ban đầu ta **không** gán `dist[S] = 0` vào heap.
- *Hint 3:* Thay vào đó, đẩy trực tiếp tất cả các cạnh đi ra từ  $S$  vào heap: Với mỗi cạnh  $S \rightarrow v$  trọng số  $w$ , gán `dist[v] = min(dist[v], w)` và đẩy vào heap. Khi Dijkstra kết thúc, kết quả cho  $S$  là `dist[S]`.

## Bài 10: Reducing Delivery Cost (Codeforces 1433G)

- **Đề bài:** Cho đồ thị liên thông  $N$  đỉnh và  $M$  cạnh có trọng số dương. Có  $K$  tuyến giao hàng cần thực hiện giữa các cặp  $(a_i, b_i)$ . Bạn được chọn **đúng 1 cạnh** bất kỳ trên đồ thị để giảm trọng số của nó về 0. Hãy tìm tổng chi phí giao hàng nhỏ nhất cho cả  $K$  tuyến.
- **Ràng buộc:**  $2 \leq N \leq 1000, N - 1 \leq M \leq 1000, 1 \leq K \leq 1000$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Vì  $N \leq 1000$ , chạy Dijkstra  $N$  lần để tính bảng khoảng cách `dist[u][v]` giữa mọi cặp đỉnh trong  $O(N \cdot M \log N)$ .
- *Hint 2:* Duyệt qua từng cạnh  $e = (u, v)$  trong số  $M$  cạnh để thử giảm trọng số về 0.
- *Hint 3:* Khi cạnh  $(u, v)$  có trọng số 0, khoảng cách mới giữa cặp giao hàng  $(a, b)$  là:

$$\min \left( dist[a][b], dist[a][u] + dist[v][b], dist[a][v] + dist[u][b] \right)$$

Tính tổng chi phí cho  $K$  tuyến trong  $O(K)$ , chọn cạnh tối ưu nhất. Tổng độ phức tạp  $O(NM \log N + M \cdot K)$ .

## Bài 11: Edge Deletion (Codeforces 1076D)

- **Đề bài:** Cho đồ thị vô hướng liên thông  $N$  đỉnh và  $M$  cạnh. Cần xóa bớt các cạnh sao cho chỉ giữ lại tối đa  $K$  cạnh, đồng thời tối đa hóa số lượng đỉnh có khoảng cách ngắn nhất từ đỉnh 1 không bị thay đổi.
- **Ràng buộc:**  $2 \leq N \leq 3 \cdot 10^5$ ,  $N - 1 \leq M \leq 3 \cdot 10^5$ ,  $0 \leq K \leq M$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Chạy Dijkstra từ đỉnh 1. Khi một đỉnh  $v$  được thư giãn bởi cạnh nối từ  $u$ , cạnh  $(u, v)$  này chính là một cạnh trong **Cây đường đi ngắn nhất (Shortest Path Tree)**.
- *Hint 2:* Cây đường đi ngắn nhất gồm đúng  $N - 1$  cạnh và đảm bảo khoảng cách tới mọi đỉnh đều được giữ nguyên.
- *Hint 3:* Nếu  $K < N - 1$ , ta chỉ cần chạy BFS trên cây này xuất phát từ đỉnh 1 và chọn ra đúng  $K$  cạnh đầu tiên được duyệt.

## Bài 12: Minimum Path (Codeforces 1473E)

- **Đề bài:** Cho đồ thị vô hướng có trọng số dương. Chi phí của một đường đi gồm tập cạnh  $E$  được định nghĩa bằng:

$$\text{Cost} = \sum_{e \in E} w(e) - \max_{e \in E} w(e) + \min_{e \in E} w(e)$$

Tìm chi phí đường đi nhỏ nhất từ đỉnh 1 tới mọi đỉnh còn lại.

- **Ràng buộc:**  $2 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$ ,  $1 \leq M \leq 2 \cdot 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Quy đổi phép toán: Ta được phép chọn đúng 1 cạnh để **trừ đi trọng số của nó** (tương đương trọng số thành 0), và chọn đúng 1 cạnh để **cộng thêm trọng số** (tương đương nhân đôi trọng số).
- *Hint 2:* Nhân bản trạng thái đồ thị thành 4 trạng thái:  $(u, \text{used\_max}, \text{used\_min})$  với  $\text{used\_max}, \text{used\_min} \in \{0, 1\}$ .
- *Hint 3:* Chạy Dijkstra trên đồ thị  $4N$  đỉnh. Đáp án cho đỉnh  $u$  là khoảng cách tới trạng thái  $(u, 1, 1)$ .

## ● Phần 3: Cấp độ Nâng cao — ICPC & Thi Đấu Đỉnh cao

## Bài 13: Shortest Path with Forbidden Triples (Codeforces 59E)

- **Đề bài:** Cho đồ thị vô hướng  $N$  đỉnh. Có một danh sách  $K$  bộ ba  $(a, b, c)$  bị cấm: Không được phép đi liên tiếp qua  $a \rightarrow b \rightarrow c$ . Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ 1 tới  $N$  và in ra lộ trình.
- **Ràng buộc:**  $2 \leq N \leq 3000$ ,  $1 \leq M \leq 20000$ ,  $K \leq 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Trạng thái đỉnh thông thường không đủ để kiểm tra ràng buộc. Ta phải mở rộng trạng thái thành **Cạnh có hướng:**  $(u, v)$  (đang ở đỉnh  $v$  và vừa từ  $u$  tới).
- *Hint 2:* Lưu tập các bộ ba cấm vào một `std::set<tuple<int, int, int>>`. Chuyển từ trạng thái  $(u, v)$  sang  $(v, w)$  nếu  $(u, v, w)$  không nằm trong danh sách cấm.

- *Hint 3:* Chạy BFS vì các cạnh không có trọng số (hoặc Dijkstra nếu có trọng số). Số lượng trạng thái bằng  $2M$ . Truy vết lộ trình qua mảng `parent[u][v]`.

## Bài 14: Graph Girth (CSES 1707)

- **Đề bài:** Chu vi (Girth) của một đồ thị là độ dài của chu trình ngắn nhất trong đồ thị đó. Cho đồ thị vô hướng  $N$  đỉnh và  $M$  cạnh không có trọng số. Hãy tìm chu vi của đồ thị, hoặc in `-1` nếu đồ thị không có chu trình (là rừng cây).
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 2500, 1 \leq M \leq 5000$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Với mỗi đỉnh  $S \in [1, N]$ , chạy một lượt BFS tìm kiếm chu trình ngắn nhất đi qua  $S$ .
- *Hint 2:* Trong quá trình BFS từ  $S$ : Khi đang ở đỉnh  $u$  và duyệt đỉnh kề  $v$ : Nếu  $v$  đã được thăm và  $v \neq \text{parent}[u]$ , ta phát hiện một chu trình có độ dài:

$$\text{Cycle Length} = \text{dist}[u] + \text{dist}[v] + 1$$

- *Hint 3:* Cập nhật chu vi nhỏ nhất qua tất cả các chu trình phát hiện được. Độ phức tạp  $O(N \cdot (V + E)) \approx 1.8 \cdot 10^7$  phép tính, chạy mượt mà trong thời gian cho phép.

## Bài 15: Graph Transpositions (Codeforces 1442C)

- **Đề bài:** Cho đồ thị có hướng  $N$  đỉnh. Bạn có thể đảo ngược hướng của tất cả các cạnh trên đồ thị. Mỗi lần đảo hướng tốn chi phí  $2^k$  (lần đảo thứ  $k$  tốn  $2^k$ ). Mỗi bước đi bình thường qua một cạnh tốn chi phí 1. Tìm chi phí đường đi nhỏ nhất từ 1 tới  $N$ .
- **Ràng buộc:**  $2 \leq N, M \leq 2 \cdot 10^5$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Vì chi phí đảo chiều tăng theo cấp số nhân  $2^k$ , số lần đảo chiều tối ưu sẽ không quá  $\approx 20$  lần.
- *Hint 2:* Chia làm 2 giai đoạn:
  - Nếu số lần đảo chiều  $k < 20$ : Dựng đồ thị phân tầng 20 lớp và chạy Dijkstra thông thường.
  - Nếu số lần đảo chiều  $k \geq 20$ : Mục tiêu ưu tiên tuyệt đối là tối thiểu hóa số lần đảo chiều trước, sau đó mới tối thiểu hóa số cạnh.
- *Hint 3:* Dùng 0-1 BFS với cặp trọng số (số lần đảo chiều, số cạnh) để giải quyết trọn vẹn bài toán.

## Bài 16: Arbitrage (SPOJ ARBITRAG)

- **Đề bài:** Cho danh sách các loại tiền tệ và tỷ giá quy đổi một chiều giữa các cặp tiền tệ. Hãy xác định xem có tồn tại một chuỗi quy đổi bắt đầu từ một loại tiền, qua một số loại tiền trung gian và quay về loại tiền ban đầu sao cho số tiền thu được **lớn hơn số tiền bỏ ra** (Arbitrage - Kiếm lời từ chênh lệch tỷ giá) hay không.
- **Ràng buộc:**  $1 \leq N \leq 30$ .
- **Gợi ý:**
- *Hint 1:* Chuỗi quy đổi  $c_1 \rightarrow c_2 \rightarrow \dots \rightarrow c_k \rightarrow c_1$  có hệ số tích lũy:  $R = r_1 \times r_2 \times \dots \times r_k > 1$ .

- *Hint 2:* Lấy logarithm hai vế và đổi dấu:

$$\prod r_i > 1 \iff \sum \ln(r_i) > 0 \iff \sum (-\ln(r_i)) < 0$$

- *Hint 3:* Bài toán quy về tìm **Chu trình âm** trên đồ thị có trọng số cạnh là  $-\ln(r)$ . Vì  $N \leq 30$ , áp dụng thuật toán Floyd-Warshall kiểm tra xem có đỉnh nào thỏa mãn  $dist[i][i] < 0$  hay không.



### Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.